

Chapitre 2 - Partie 3 : les boucles - for

INTRODUCTION

Contrairement au while, la boucle for est une boucle "bornée". On l'utilise quand on sait à l'avance combien de fois on veut répéter une action, ou pour parcourir des éléments un par un.

I/ La fonction range()

Pour faire une boucle "compteur", on utilise souvent la fonction `range()`.

`range(5)` génère : 0, 1, 2, 3, 4 (Attention, on s'arrête avant le nombre final !)

`range(1,4)` génère : 1, 2, 3

II/ Syntaxe de la boucle for

On dit : "Pour chaque variable 'i' dans la plage donnée..."

Syntaxe :

```
for i in range(n) :  
    # Instructions répétées n fois
```

Exemple :

```
for i in range(3):  
    print("Je suis un tour de boucle")  
    print("i vaut :", i)
```

Résultat :

```
Je suis un tour de boucle i vaut : 0  
Je suis un tour de boucle i vaut : 1  
Je suis un tour de boucle i vaut : 2
```

III/ Paramètres avancés de range

On peut définir le pas (le saut) de la boucle : `range(début, fin, pas)`

Exemple pour afficher les nombres pairs de 0 à 10 :

```
for i in range(0, 11, 2):  
    print(i)
```

EXERCICES D'APPLICATION DIRECTE :

1. Affiche la table de multiplication de 7 (de 1 à 10) en utilisant une boucle for.
2. Calcule la somme des entiers de 1 à 100 ($1+2+\dots+100$) avec une boucle for et une variable somme.